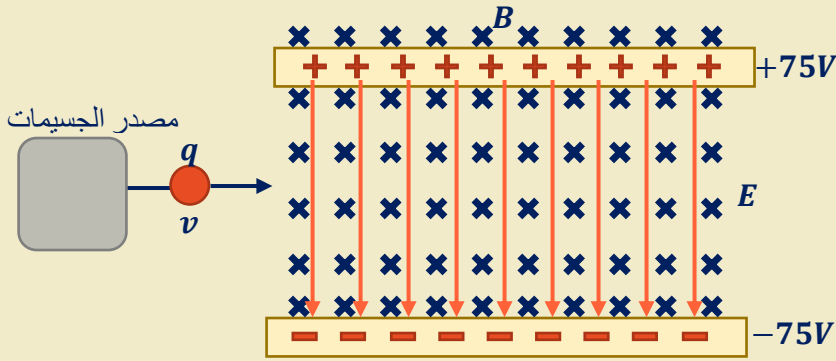




لوحان فلزيان متوازيان
ومشحونان بشحنتين
مختلفتين، جهد الصفيحة
الموجبة (7.5V) وجهد
الصفيحة السالبة
(-7.5V) والبعد بينهما
(10cm) ومغمورتان في
مجال مغناطيسي منتظم شدته
(0.5T)، ادخل بينهما

جسيم شحنته (4μC) وبسرعة (300m/s) كما في الشكل المجاور (بإهمال وزن الجسم) احسب:

- 1- القوة المؤثرة في الجسيم المشحون.
- 2- صف حركة الجسيم
- 3- ماذا سيحدث لحركة الجسيم لو قلت سرعته عن (300m/s)

الحل (1): عند إهمال قوة الوزن تكون القوة المؤثرة على الجسيم هي القوة الكهربائية والقوة المغناطيسية أي أن

$$\vec{F}_{net} = \vec{F}_B + \vec{F}_E$$

$$F_B = qvB \sin \theta = 4 \times 10^{-6} \times 300 \times 0.5 = 6 \times 10^{-4} N(+y)$$

$$F_E = qE = q \frac{V}{d} = 4 \times 10^{-6} \times \frac{7.5 - (-7.5)}{10 \times 10^{-2}} = 6 \times 10^{-4} (-y)$$

$$\vec{F}_{net} = 6 \times 10^{-4} - 6 \times 10^{-4} = 0$$

الحل (2): صف حركة الجسيم.

يتحرك الجسيم في خط مستقيم لأن محصلة القوة المؤثرة عليه تساوي صفر

الحل (3): ماذا سيحدث لحركة الجسيم لو قلت سرعته عن (300m/s)

عندما تقل سرعة الجسيم عن 300m/s تصبح القوة المغناطيسية أقل من القوة الكهربائية ويتحرك الجسيم بخط منحي نوح الأسفل باتجاه خطوط المجال الكهربائي.